# A bolsa maior atrai a 1ª opção? Um modelo de escolha para o Programa Mais Médicos Especialistas



**Grupo 2**
**Bernardo Gomes, Bruno Manta, Felipe Barros, Felipe Marques, Gabriel Benegra, Kauã Santos, Vinicius Sbruzzi**

# A bolsa do PMM-E é maior onde o município é mais

Insper

**O Secretário do Povo**
27/08/2026

### Pernambuco tem 40 médicos especialistas em atividade e recebe mais 86 profissionais

**+86** novos especialistas do PMM-E chegando a Pernambuco

**ClickPiauí**
27/08/2026

### Paraíba tem 70 médicos especialistas em atividade e recebe mais 28 profissionais

**6** Municípios paraibanos reforçados pelo PMM-E

**agência gov**
10/09/2025

### Mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões vão fortalecer o SUS

Do total de profissionais, 72% serão destinados a áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade.

**gov.br** | GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE
27/08/2026

### Ministério da Saúde prorroga permanência de médicos especialistas até fevereiro de 2027 em todo o país

**1.480** especialistas do PMM-E em atividade hoje

## I. A regra: a bolsa mensal cresce com o IVS do município da vaga

IVS = Índice de Vulnerabilidade Social (Ipea, Censo 2010)

IVS até 0,300
**R$ 10 mil**
por mês

IVS de 0,300 a 0,400
**R$ 15 mil**
por mês

IVS acima de 0,400
**R$ 20 mil**
por mês

O município não escolhe a bolsa: ela sai da regra.

PERGUNTA

**Quando o médico escolhe entre as vagas do PMM-E, a bolsa maior faz uma vaga ser a sua 1ª opção?**

Fontes: Ministério da Saúde (gov.br), notas de 10/09/2025 e 27/08/2026; O Secretário do Povo e ClickPiauí, 27/08/2026; editais do PMM-E (SGTES/MS), faixas da bolsa; Ipea, IVS 2010.

# Hipótese: na mesma UF, a bolsa maior atrai a 1ª opção

Insper

HIPÓTESE

**Entre duas vagas do mesmo curso e da mesma UF, a que paga R$ 5 mil a mais por mês tem mais chance de ser a 1ª opção do médico.**

## I. Exemplo: o que a hipótese compara

ilustrativo

**Um candidato**
cardiologista que trabalhava em Minas Gerais

→

**Vaga A · MG** R$ 10 mil/mês

**Vaga B · MG** R$ 15 mil/mês

→

**Hipótese: P(B ser a 1ª opção) > P(A ser a 1ª opção)**
mesmo curso, mesma UF e o resto igual: distância, porte, IVS em curva contínua

**Contraste**
vagas diferentes, para o mesmo médico, num mesmo momento

**Medida**
razão de chances da 1ª opção por +R$ 5 mil: hipótese > 1

**Não é**
que mais médicos cheguem ao município: só a escolha de quem se inscreveu

**Cautela:** formulada depois de ver os dados: o resultado é exploratório. A bolsa muda junto com outras regras no mesmo corte de IVS (pacote).

Fontes: doc 07 da banca 2 (decisão do autor de 28/10/2026); adendo 52e; doc 57x; auditoria 48. docs/07_apresentacoes/banca2/12_revisao_pos_banca_0411.md.

# Base: uma linha por candidato × vaga possível

## I. Variáveis: como cada uma é construída

| Variável | Construção | Fonte |
|---|---|---|
| **1ª opção (y)** | 1 na vaga marcada em 1º lugar; 0 nas outras vagas do curso e ciclo | Editais PMM-E (SGTES/MS) |
| **Bolsa** | R$ 10, 15 ou 20 mil/mês pela faixa do IVS do município da vaga | Quadros de vagas; Ipea |
| **Local de trabalho anterior** | município do vínculo médico no CNES antes da inscrição (não é a residência) | CNES/DATASUS |
| **Distância** | km entre os centros do município anterior e do município da vaga | IBGE |
| **Par de UFs** | UF de trabalho anterior × UF da vaga | IBGE |
| **Controles** | curva do IVS; mesma região de saúde; mesmo município; porte; capital; vaga imediata | Ipea; TabNet; IBGE; quadros |

## II. Formato longo

linhas ilustrativas, não dados reais

| Candidato | Vaga | y | Bolsa | km | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| A (MG) | v1 · MG | 0 | 10 | 120 | MG→MG |
| **A (MG)** | **v2 · MG** | **1** | **15** | **340** | **MG→MG** |
| A (MG) | v3 · SP | 0 | 10 | 510 | MG→SP |
| A (MG) | v4 · BA | 0 | 20 | 980 | MG→BA |
| B (BA) | v1 · MG | 0 | 10 | 1.100 | BA→MG |

Cada candidato vê todas as vagas do seu curso e ciclo; y = 1 numa só.

**5.714**
candidatos com 1ª opção (ciclos 1–3)

→

**5.425**
com local de trabalho anterior no CNES

→

**5.417**
no modelo principal

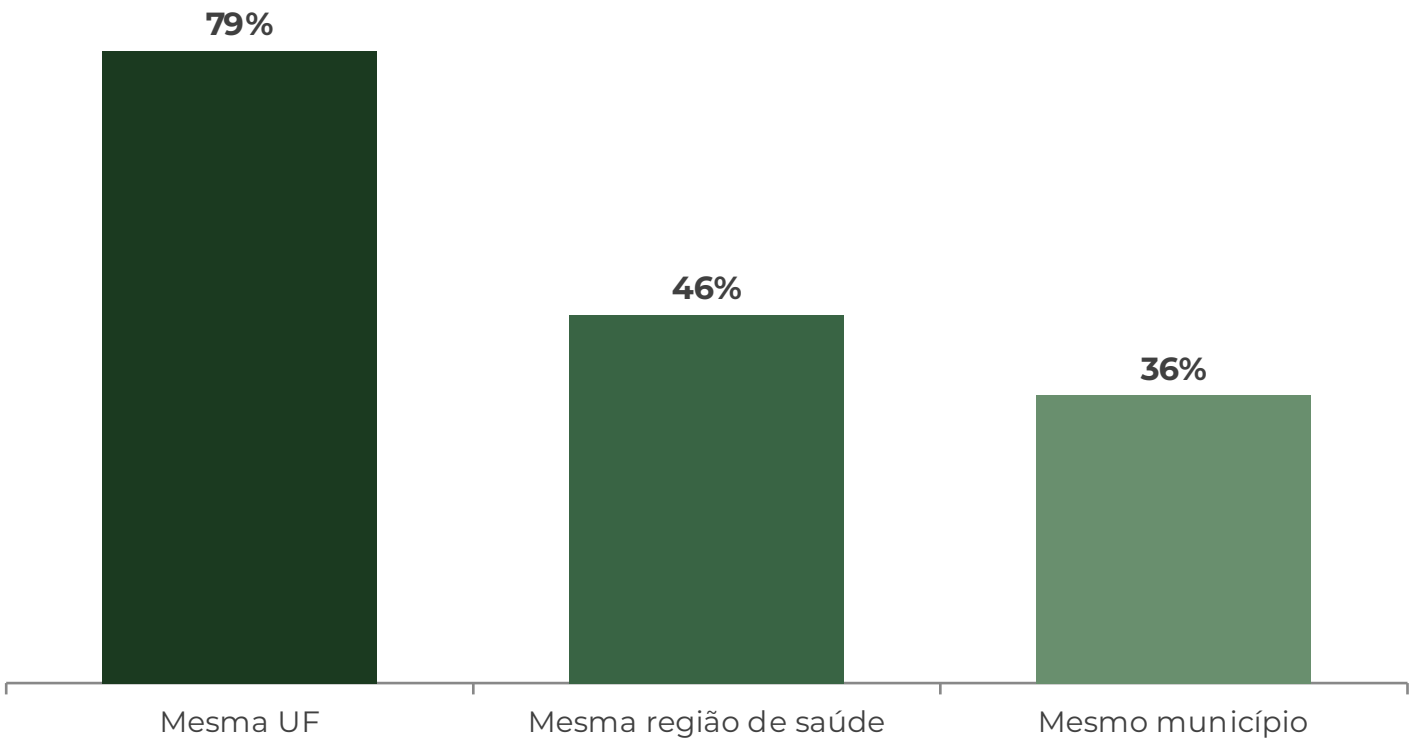
**578.998**
linhas candidato × vaga (≈ 107 por candidato)

Fontes: editais e quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS (portão G1); Ipea, IVS 2010; IBGE; TabNet. P1_resumo.json; VL_estimativas.csv (VL-1).

# 79% escolhem uma vaga na UF onde já trabalhavam

## I. Onde fica a 1ª opção, em relação ao local de trabalho anterior

% dos 5.425 candidatos com 1ª opção e local de trabalho anterior identificado




**51 km**

é a distância mediana até a 1ª opção

**3 em 4**

escolhem uma vaga a até 189 km

POR ISSO

**O modelo compara só vagas da mesma UF: a UF entra como pareamento, não como resultado.**

*Descritivo: mostra onde escolhem, não por quê. Local de trabalho anterior = vínculo no CNES, não a residência.*

Fontes: listas de classificação dos editais do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS (portão G1); malha municipal do IBGE. G1_distancias_opcoes.parquet.

# Modelo: logit condicional da 1ª opção

## I. Especificação (McFadden, 1974)

$$U_{iv} = \beta \cdot bolsa_v + f(IVS_v) + \delta \cdot dist_{iv} + \alpha_{UF(i),UF(v)} + \theta \cdot X_{iv} + \varepsilon_{iv}$$

$$P(i \text{ escolhe } v) = exp(U_{iv}) / \Sigma_{k \in \text{vagas de } i} exp(U_{ik})$$

i: candidato · v: vaga do seu curso e ciclo · X: mesma região de saúde, mesmo município, porte, capital, vaga imediata

O QUE SE ESTIMA

**$e^{5\beta}$: quanto +R$ 5 mil multiplicam a chance de a vaga ser a 1ª opção**

máxima verossimilhança; erro-padrão agrupado por curso × ciclo

## II. O papel de cada termo

### β · bolsa

**TESTADO**

salta nos cortes de IVS (R$ 10 → 15 → 20 mil)

### α · par de UFs

**PAREAMENTO**

efeito fixo: só compara vagas da mesma UF, vistas por médicos da mesma UF

### f(IVS)

**CONTROLE**

curva contínua do IVS, sem salto: no corte, só a bolsa salta

### δ · distância, θ · X

**CONTROLE**

atributos da vaga e da distância; não interpretados

**Por que "condicional":** a probabilidade é calculada dentro das vagas de cada candidato. O que é do médico (idade, nota, especialidade) é igual em todas as vagas dele e se cancela: cada médico é comparado consigo mesmo.

Fontes: McFadden (1974); protocolo 52; adendos 52c e 52e; docs 57a e 57x; scripts/rdd_bolsa/25_escolha_dap.py e 50_escolha_localizacao_par.py.

# Por que este modelo: o desenho de Bobba et al. (2026)

## I. Referência forte: professores no Peru (NBER WP 29068)

| | Bobba et al. (2026) | Nós: PMM-E |
|---|---|---|
| **Incentivo** | bônus salarial que salta em cortes de população e tempo de viagem (+13%) | bolsa que salta nos cortes de IVS (+R$ 5 mil) |
| **Escolha** | professor escolhe na sua vez, entre as vagas que restam; pode sair do setor | médico lista as opções na inscrição; usamos a 1ª |
| **Modelo** | logit multinomial com cardápio personalizado e coeficientes aleatórios | logit condicional com o cardápio do curso e ciclo |
| **Peso do salário** | **só os saltos nos cortes, com polinômios da população e do tempo de viagem** | **só os saltos nos cortes, com curva contínua do IVS** |
| **Lugar e distância** | efeito fixo de província; distância até a casa do professor | efeito fixo do par de UFs; distância até o trabalho anterior |

## II. E as alternativas?

### Por que não só uma RDD por vaga?

Compara vagas, uma observação por vaga; foi feita e o IC contém zero. O logit vê o mesmo médico diante de ≈ 107 vagas.

### Por que não coeficientes aleatórios?

Eles observam a saída do setor e dois concursos por professor; nós, não. No modelo base, o logit misto dá peso da bolsa parecido: fica como sensibilidade.

**Cautela:** trocar o estimador depois de ver o resultado seria escolha pós-resultado; alternativas entram só como robustez rotulada.

Fontes: Bobba, Ederer, León-Ciliotta, Neilson e Nieddu, NBER WP 29068, rev. jan. 2026, seções 3.1 e 4.1, nota 13; doc 03_literatura_empirica/20 (A1); doc 44 (F1.1); doc 57a (M8).

# Identificação: o que fica fixo e o que supomos

## I. O que o software mantém fixo no cálculo

| Item | Como entra na estimação | Fixo? |
|---|---|---|
| **Candidato** | verossimilhança dentro das vagas de cada um: o que é dele se cancela | Sim |
| **Par de UFs** | 254 dummies: UF de trabalho anterior × UF da vaga | Sim |
| **Município / vaga** | não entra: a bolsa é a mesma no município inteiro e seria absorvida | Não |
| **Distância, região, porte** | controles na utilidade (distância: −0,514 por 100 km) | Controlado |

O β aprende só com **vagas do mesmo par de UFs com bolsas diferentes**: 260 pares, 5.345 candidatos.

## II. Premissas e aderência

ATENDE

**Bolsa por regra**

o IVS reproduz a faixa de 368/368 municípios (ciclo 1) e 454/454 (ciclo 2)

PACOTE

**Só a bolsa muda no corte?**

não: outras regras federais mudam junto; medimos esse pacote

SUPOSTO

**Conjunto de escolha**

supomos que o médico viu todas as vagas do seu curso

**Cautela:** a especificação com o par de UFs foi escolhida depois de ver o modelo base: é exploratória.

Fontes: portao_r1_ivs_oficial.json; auditorias 16, 18 e 48; adendo 52e; VL_resumo.json; scripts/rdd_bolsa/25_escolha_dap.py (_estat) e 50_escolha_localizacao_par.py (matriz_vl).

# Na mesma UF, +R$ 5 mil multiplicam a chance por 1,47

Insper

## I. Coeficientes estimados (log-chance), ciclos 1–3

| Termo | Coef. | IC 95% |
|---|---|---|
| **Bolsa (por R$ 1 mil/mês)** | **0,077** | **[0,027; 0,127]** |
| **Distância (por 100 km)** | −0,514 | [−0,555; −0,474] |
| **Mesma região de saúde** | 1,103 | [0,845; 1,361] |
| **Mesmo município** | 0,587 | [0,314; 0,860] |
| **log(população 2022)** | 0,140 | [0,081; 0,198] |
| **Capital** | −0,313 | [−0,654; 0,028] |

Também na equação: curva do IVS, estrato, vaga imediata e 254 dummies do par. Controles: não interpretados. 5.417 candidatos; EP agrupado por curso × ciclo (55 grupos).

## II. Da estimativa à leitura

$5 \times 0{,}077 = 0{,}385$

log-chance de +R$ 5 mil por mês

$e^{0{,}385} = 1{,}47$

entre duas vagas iguais exceto a bolsa, a de +R$ 5 mil tem 1,47 vez a probabilidade de ser a 1ª opção (IC 95%: 1,15 a 1,89; p de Holm 0,005)

$0{,}385 \div 0{,}514 \times 100\ \text{km} = 75\ \text{km}$

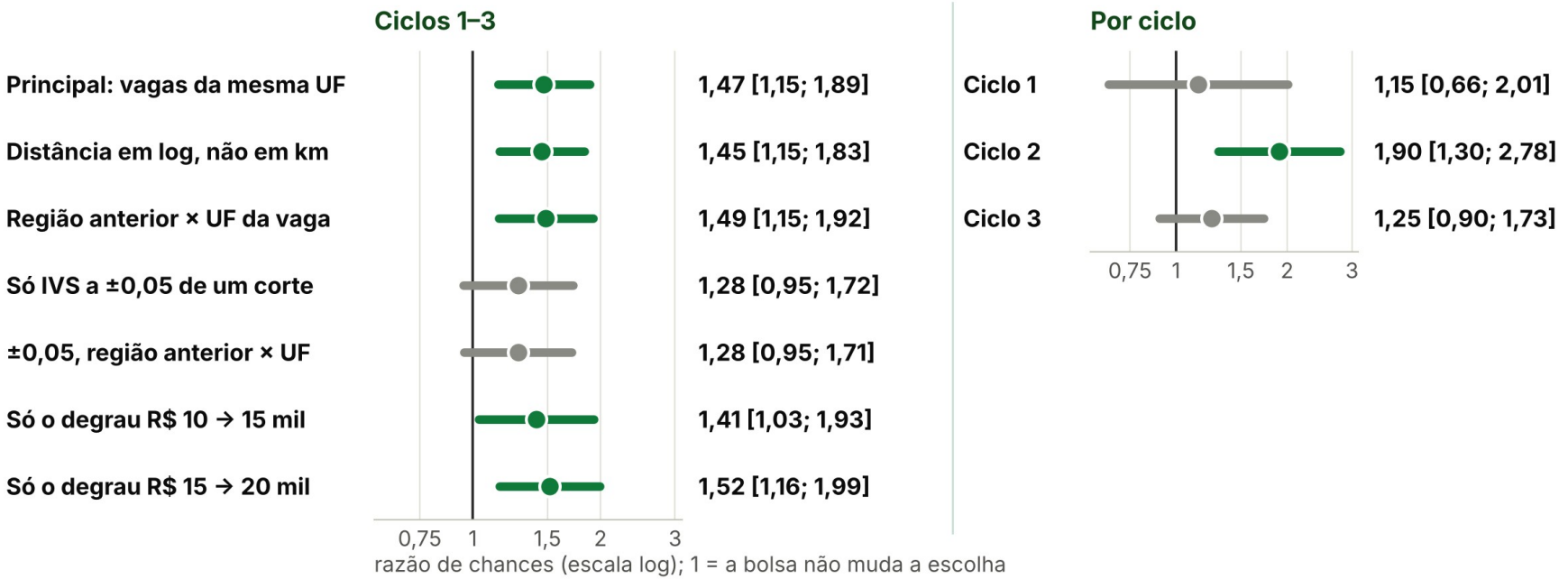
+R$ 5 mil pesam como uma vaga 75 km mais perto

**Só o ciclo 2: ×1,90 [1,30; 2,78], = 117 km**

**Cautela:** especificação escolhida após ver os dados. A pré-registrada, sem o par de UFs: ×1,25 [0,98; 1,61], IC que contém 1.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); VC_estimativas.csv (P1a, adendo 52c).

# Robustez: sempre comparando vagas da mesma UF




**Como ler** todas comparam vagas da mesma UF. Verde: IC 95% exclui 1; cinza: contém 1 (inconclusivo).
Região anterior: região de saúde do local de trabalho anterior no lugar da UF. ±0,05: só municípios com IVS a até 0,05 de um corte.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_ e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

**MANTÉM**

Distância em log, região anterior e cada degrau separado; bootstrap para poucos grupos: p 0,011.

**POR CICLO**

Forte só no ciclo 2; nos ciclos 1 e 3, o IC contém 1.

**IVS A ±0,05**

Só vagas perto do corte: menos dados, IC contém 1 (inconclusivo).

**Leitura:** com todos os dados e sempre na mesma UF, o efeito fica entre ×1,41 e ×1,52 em toda variante. Onde a informação é menor — perto do corte e nos ciclos 1 e 3 —, o IC contém 1.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_estimativas.csv e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente); final_robustez_escolha.png (scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py).

# Conclusão: a bolsa maior aumenta a 1ª opção? Sim

Insper

**Resposta**

**×1,47**
+R$ 5 mil, vagas da mesma UF

**Sim, a vaga com bolsa maior é mais escolhida**
Entre vagas da mesma UF, R$ 5 mil a mais multiplicam por 1,47 a chance de a vaga ser a 1ª opção (IC 95%: 1,15 a 1,89).

**Força**

**×1,90**
2° ciclo, vagas da mesma UF

**O efeito é forte só no 2° ciclo**
No 2° ciclo, IC 95% de 1,30 a 2,78. Nos ciclos 1 e 3, ×1,15 e ×1,25, com IC que contém 1.

**Teoria**

**75 km**
é o que R$ 5 mil compensam

**A bolsa compensa parte do custo do lugar**
Os dados sugerem: R$ 5 mil a mais pesam o mesmo que uma vaga 75 km mais perto (IC 95%: 28 a 122 km).

**Para a política:** a bolsa maior reordena a escolha entre vagas da mesma UF; não mostramos que leve mais médicos ao município.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; auditoria 48); VG_estimativas.csv (adendo 52g; auditoria pendente); modelo da banca 1; auditoria 50.

# Limitações e o que cada uma implica

## Escolhida depois de ver os dados

A comparação só entre vagas da mesma UF (×1,47) foi escolhida depois de vermos os dados.

**Implica → É exploratório: sugere o efeito, não o confirma.**

## Sem o par de UFs, o IC contém 1

Na especificação pré-registrada, que compara vagas de todas as UFs: ×1,25 (IC 95%: 0,98 a 1,61).

**Implica → Não dá para descartar efeito nulo nessa versão.**

## Só vemos a inscrição

Observamos a vaga que o médico pôs em 1º lugar, não se ele foi trabalhar no município.

**Implica → Escolher não é ir: não mostra mais médicos chegando.**

## O corte muda um pacote

Quando o município passa do corte de IVS, outras regras federais mudam junto com a bolsa.

**Implica → Medimos o pacote: o efeito do dinheiro não sai isolado.**

## Forte só no 2º ciclo

No 2º ciclo, ×1,90; no 1º (×1,15) e no 3º (×1,25), o IC contém 1.

**Implica → Não dá para generalizar para outros ciclos.**

## Local de trabalho anterior vem do CNES

É onde o médico tinha vínculo antes da inscrição, não onde mora; só define o par de UFs fixado.

**Implica → É pareamento, não resultado nem causa.**

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1 e M1, adendo 52e); VG_estimativas.csv (adendo 52g); auditorias 18 e 48; portão G1.

# Q&A

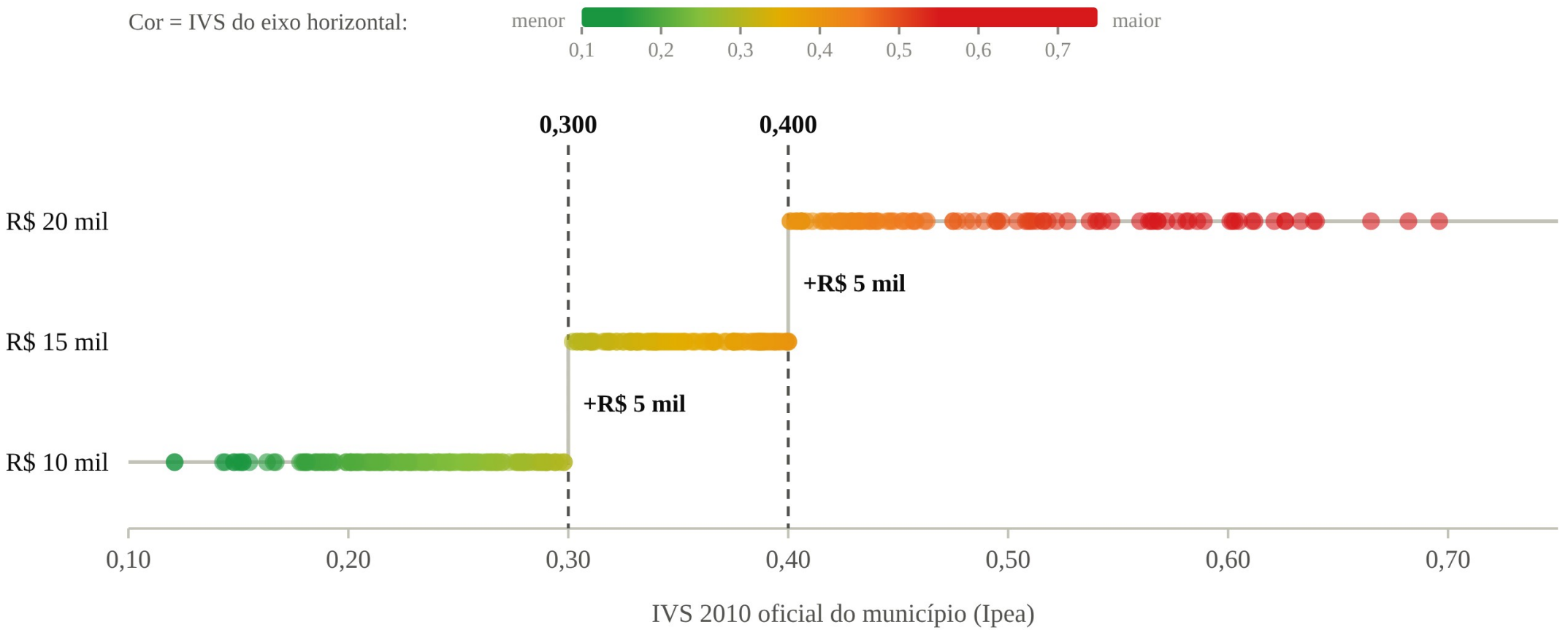




# Apêndice A1: a bolsa segue exatamente o IVS

## Bolsa anunciada e IVS 2010 oficial, ciclo 1

Cada ponto é um município com vaga; a bolsa salta nos cortes de 0,300 e 0,400




**A regra é exata:** o IVS reproduz a faixa de 368 de 368 municípios no ciclo 1 e de 454 de 454 no ciclo 2. O município não escolhe a bolsa.

Fontes: Ipea, Plataforma IVS (Censo 2010); quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1 e 2. Elaboração própria.